



Dossier de Projet :

Shortways SAS

Florian Meignan

Sommaire

- Introduction
- Contexte et Missions
- Développer la partie front-end d'une application web ou web-mobile sécurisée
- Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée
- Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile
- Conclusion



Introduction

Florian Meignan

C#22 Holberton School Laval 



Chronologie de la formation





Contexte et Missions

Shortways

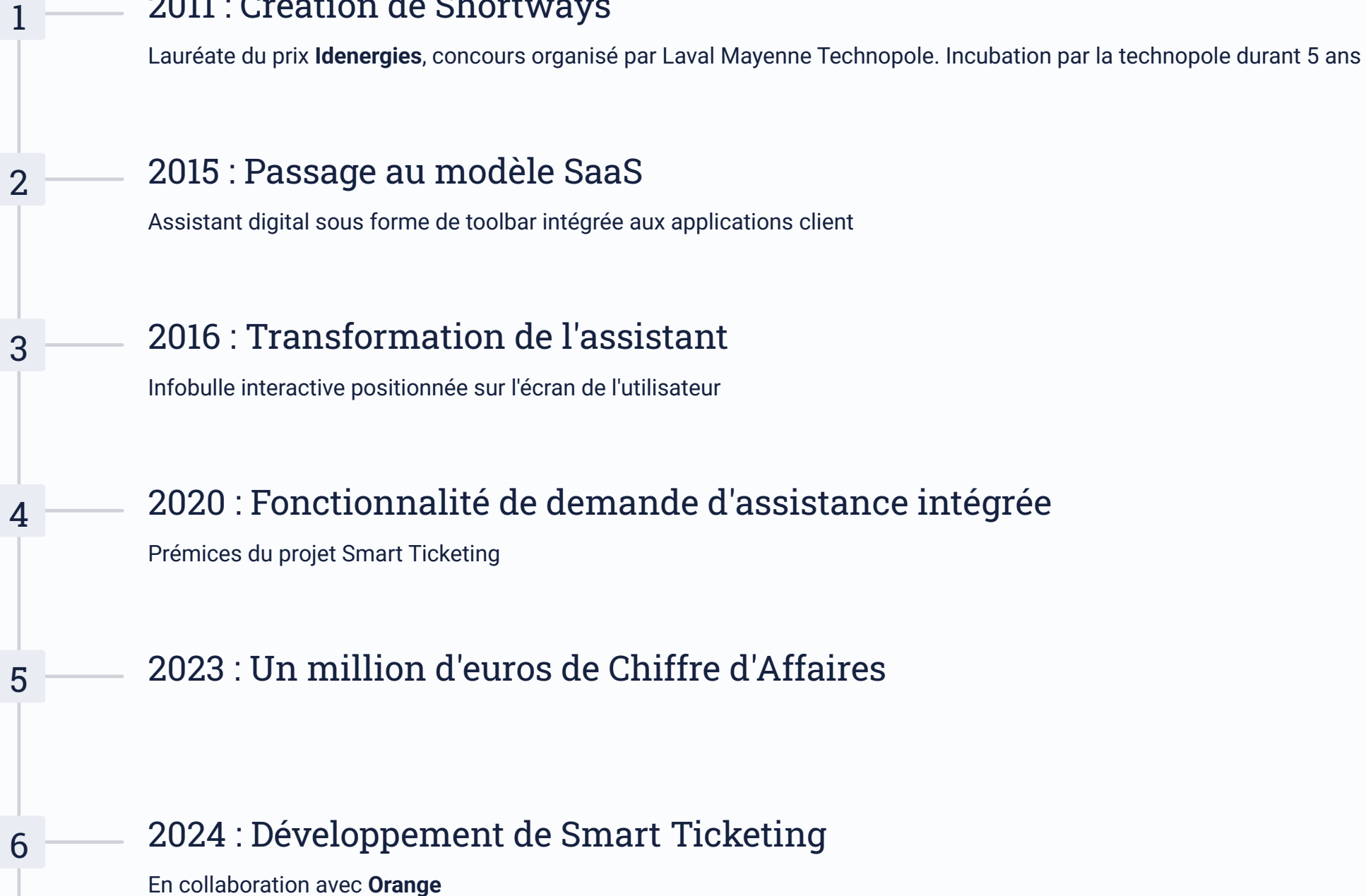
Spécialisation : Propose des solutions d'assistant numérique pour la transformation digitale, optimisant l'adoption des logiciels tels que SAP, Oracle et Salesforce.

Produit principal : Shortways Assistant, une plateforme d'adoption numérique, offre des bulles d'assistance, FAQ contextuelles et étapes intégrées pour guider les utilisateurs dans l'utilisation de logiciels métier.

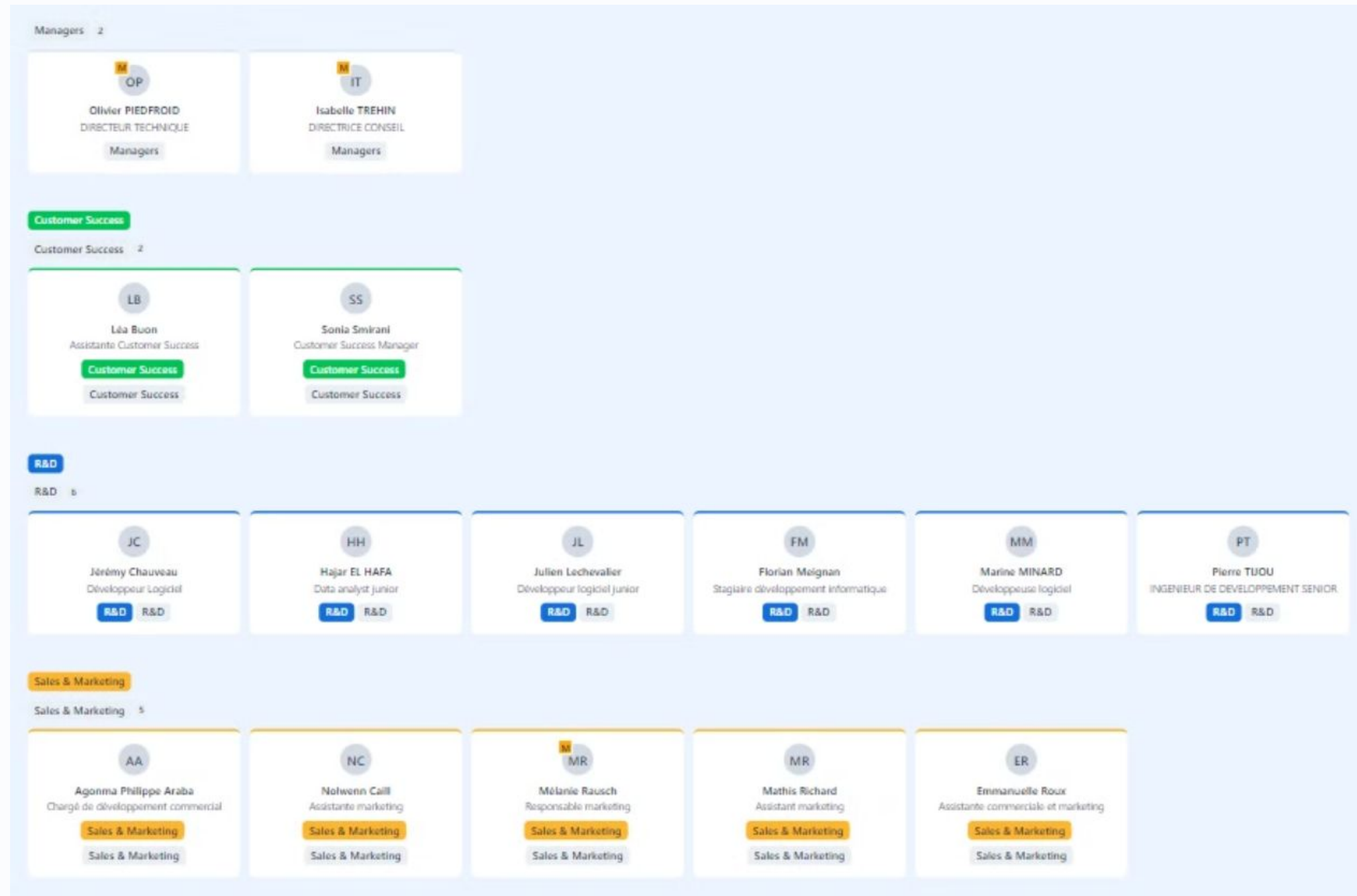
Bénéfices : Réduction des besoins en formation traditionnelle et assistance technique, tout en améliorant la productivité et l'efficacité des employés.



Historique

- 
- A vertical timeline with a light gray line and six numbered markers (1-6) in light gray squares. Each marker is connected to a text block by a horizontal line. The text blocks contain the year, a bold title, and a descriptive sentence.
- 1** — **2011 : Création de Shortways**
Lauréate du prix **Idenergies**, concours organisé par Laval Mayenne Technopole. Incubation par la technopole durant 5 ans
 - 2** — **2015 : Passage au modèle SaaS**
Assistant digital sous forme de toolbar intégrée aux applications client
 - 3** — **2016 : Transformation de l'assistant**
Infobulle interactive positionnée sur l'écran de l'utilisateur
 - 4** — **2020 : Fonctionnalité de demande d'assistance intégrée**
Prémices du projet Smart Ticketing
 - 5** — **2023 : Un million d'euros de Chiffre d'Affaires**
 - 6** — **2024 : Développement de Smart Ticketing**
En collaboration avec **Orange**

L'équipe





Smart Ticketing

Solution innovante :

Smart Ticketing combine des fonctionnalités de ticketing intelligent et d'automatisation pour optimiser le traitement des tickets de support.

Intégration fluide :

Conçu pour s'intégrer parfaitement dans l'interface utilisateur, il offre des solutions concrètes pour améliorer l'expérience de gestion des tickets.

Utilisation de l'IA :

S'appuyant sur l'intelligence artificielle, Smart Ticketing contextualise automatiquement les demandes, réduisant les erreurs et les temps d'attente dus à des informations manquantes ou imprécises.



Saisir une demande d'assistance

 Objet de la demande*

Objet de la demande

 Description détaillée*

Description détaillée

 Nature de la demande*

Demande d'achat

 Type de la demande*

Adresse de livraison

Ajouter une capture écran*



Ajouter une pièce jointe*



Formats acceptés : .jpeg, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt, .rtf, .gif, .svg, .svgz

Etape 1 / 2



Demande d'assistance



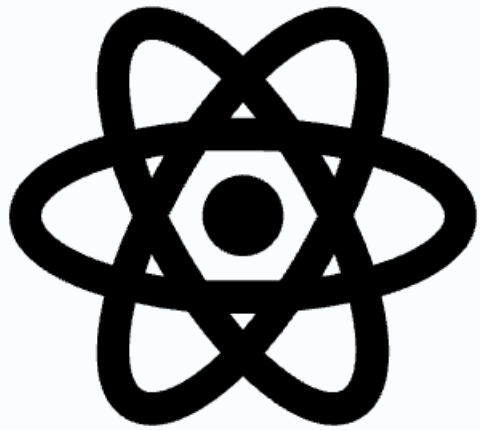
Validation des données

Missions

- Développement de nouvelles fonctionnalités
- Développement de composants front-end
- Développement de composants back-end
- Développement d'interfaces API
- Écriture des jeux de test



Stack Technique



React



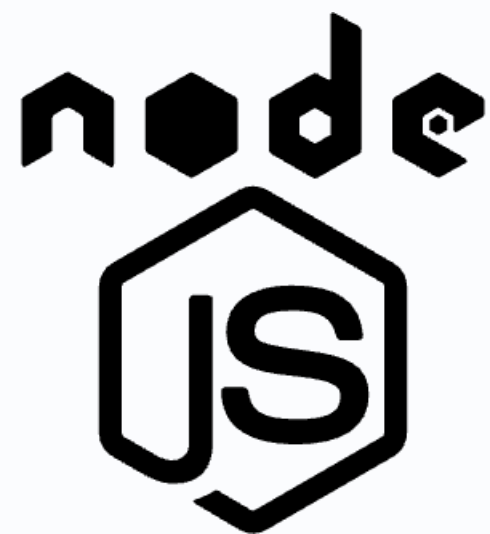
Typescript



NextJS



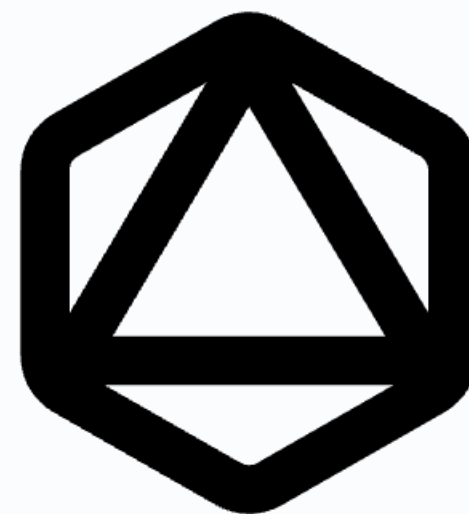
SCSS



NodeJS



MySQL



GraphQL



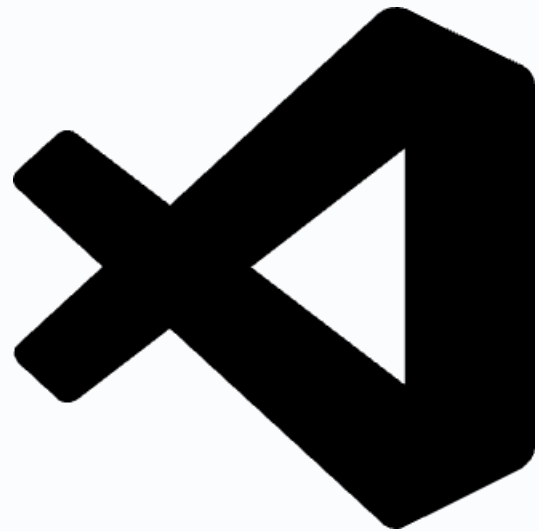
AWS



Kubernetes



Docker



VS Code



Github



Figma



Targetprocess



1 - Développer la partie
front-end d'une application web
ou web mobile sécurisée

Installer et configurer
son environnement de
travail



Applications essentielles de bureautique



Microsoft 365

La suite bureautique incontournable pour la productivité et la collaboration à distance, avec des applications comme Word, Excel et PowerPoint.



Microsoft Teams

L'outil de communication et de réunion en ligne qui facilite les échanges et le suivi des projets pour les équipes à distance.



Microsoft Outlook

La boîte e-mail professionnelle qui permet de garder une vue d'ensemble de ses communications et de son agenda, même à distance.

Targetprocess: Une Vue d'Ensemble Détailée de nos Projets

Targetprocess est un puissant outil de gestion de projet Kanban qui permet à notre équipe de suivre avec précision l'avancement de tous nos projets, de l'assistant Shortways aux microservices comme Smart Ticketing.



The screenshot displays the 'Kanban Smart ticketing' interface. The top navigation bar includes a search bar with the text 'Find entities by text or id' and a '+ Add' button. The main header shows the board title 'Kanban Smart ticketing' with filters for 'Filter cards off', 'Smart Ticketing', and 'Any Team'. The board itself consists of 12 columns representing different stages of the workflow:

- Open**: 11 cards
- Planned**: 7 of 10 cards
- Analysis**: 1 of 2 cards
- Ready to**: 2 of 1 cards
- Work in**: 0 of 5 cards
- UAT - Dc**: 1 of 2 cards
- Demo**: 0 of 2 cards
- Code re**: 1 of 1 cards
- Integrati**: 0 of 5 cards
- Done Dev**: 6 of 6 cards
- Prepro**: 2 of 15 cards
- Done**: 80 cards

The left sidebar contains a 'Jump to...' search bar and a list of navigation items: My Items, My Recent, Notifications, FAVORITES (Kanban Board), ALL VIEWS (My Work, Dashboard, Release Plan, Scrum Board, Release Plan, Test Plans, Test Plans cards, Test cases, Average Processing Time P..., Release List, Kanban Board, Kanban BOV2, Kanban Smart ticketing, Kanban Data, Timeline by dev). The bottom status bar shows '+ Create' and 'Selected cards 0'.

Méthode Kanban : Grandes étapes



Versioning : GitHub Desktop



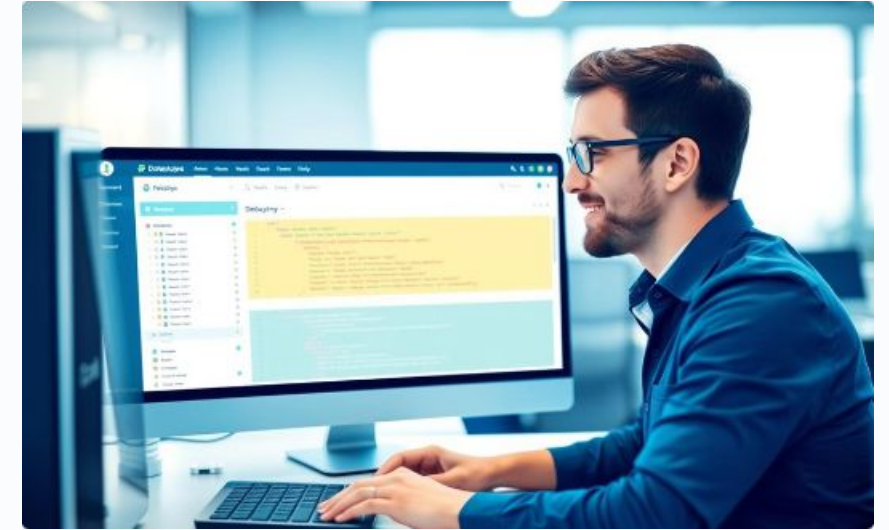
Branchement par User Story

Pour chaque user story, une branche dédiée est créée sur GitHub Desktop.



Code Review et Validation

Avant la fusion sur la branche principale, un code review approfondi garantit la qualité du code et le respect des meilleures pratiques.



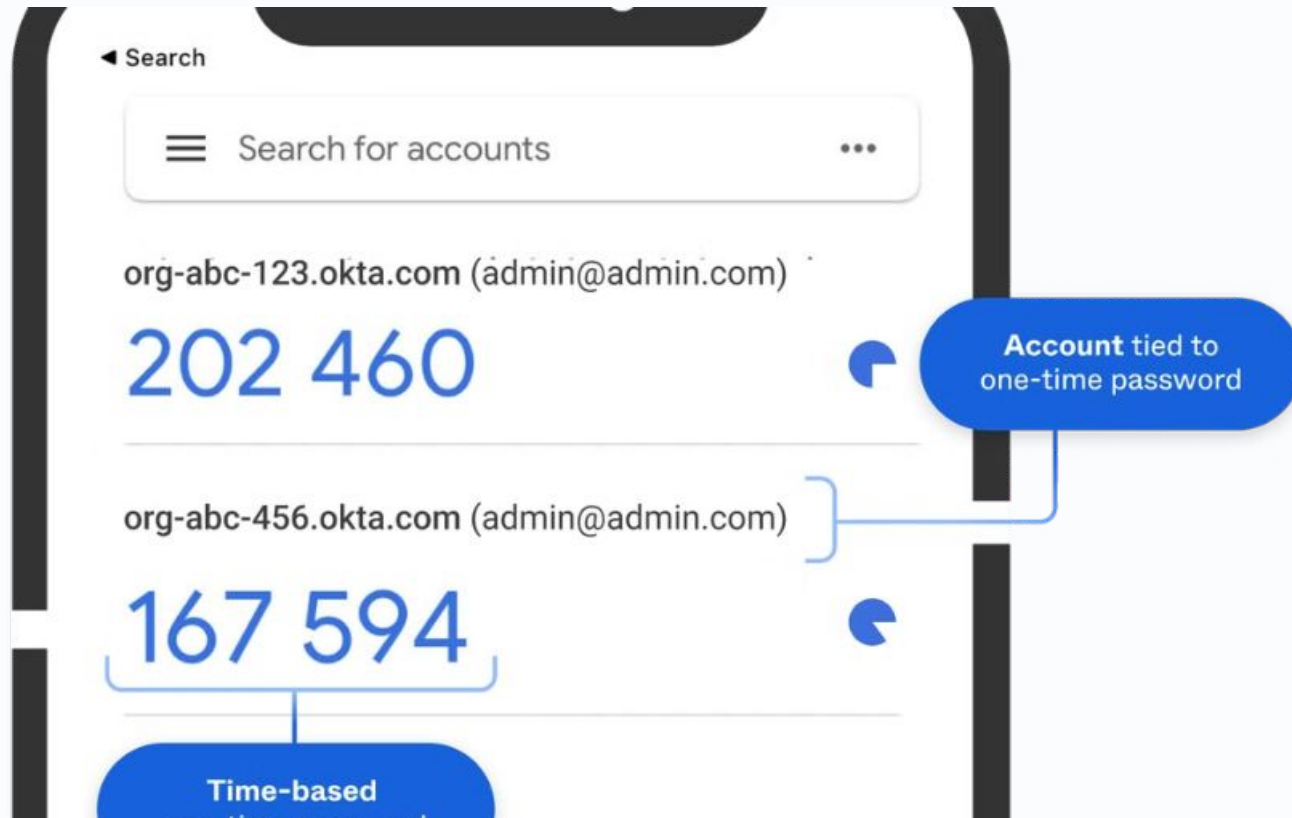
Déploiement Continu

Une fois validée, la nouvelle version est d'abord déployée en pré-production pour des tests utilisateurs avant la mise en production.

Mes branches

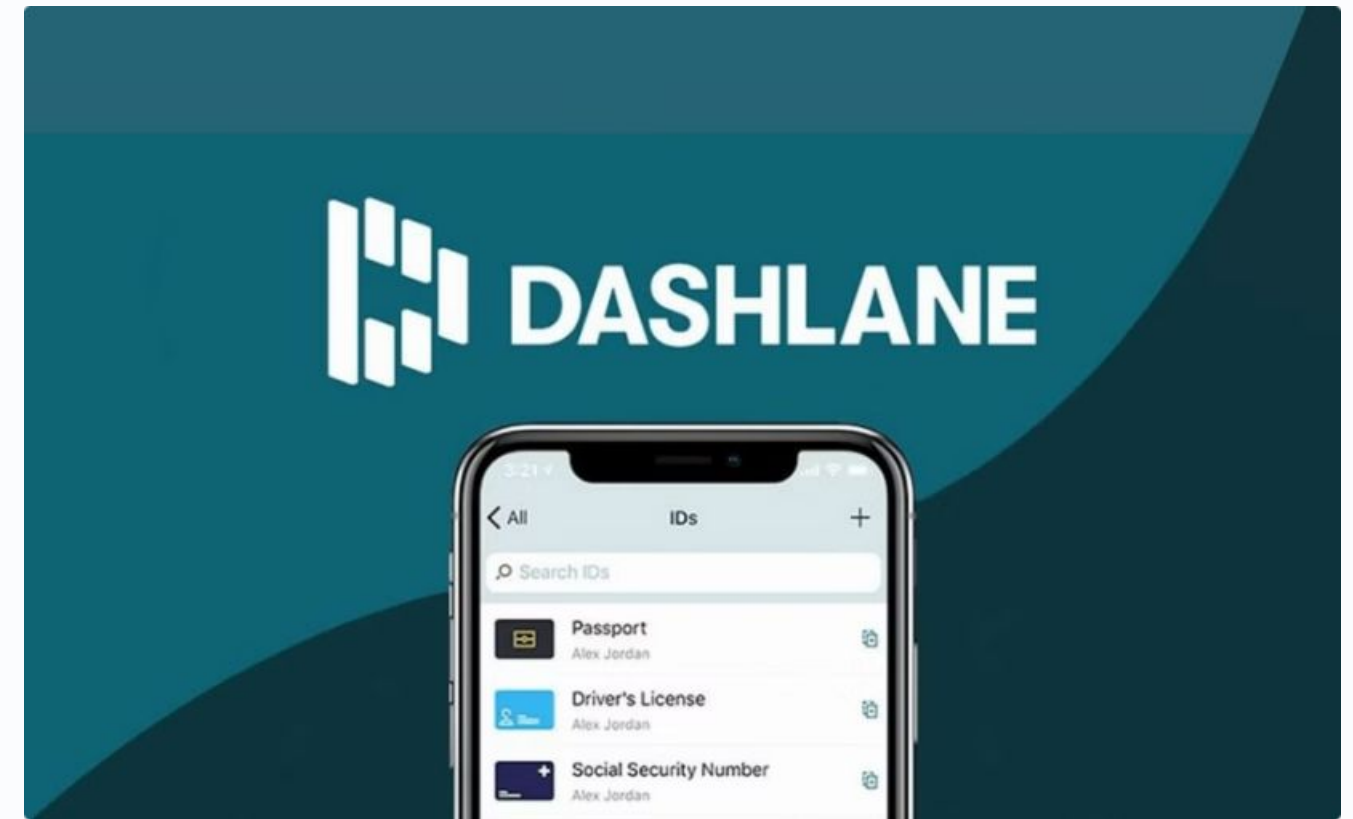
 ShortwaysSAS/smart-ticketing	S#13804- [SMT] Reprise Stories changement groupe et statut sur BOV2 ✓	 2
#85 by FlorianM-C22 was merged last week • Approved		
 ShortwaysSAS/backoffice-v2	S#13804- [BOV2] Reprise Stories changement groupe et statut sur BOV2 ✓	 21
#116 by FlorianM-C22 was merged last week • Approved		
 ShortwaysSAS/smart-ticketing	S#13795 - [SMT] Gérer le changement de groupe sur la liste tickets ✓	 1
#82 by FlorianM-C22 was closed last week • Approved		
 ShortwaysSAS/backoffice-v2	S#13795 - [BOV2] Gérer le changement de groupe sur la liste tickets ✓	 5
#114 by FlorianM-C22 was closed last week • Approved		
 ShortwaysSAS/smart-ticketing	S#13452 [Smart Ticketing] Gérer action de transfert à un groupe sur la page chat ✓	 4
#81 by FlorianM-C22 was merged last month • Approved		
 ShortwaysSAS/backoffice-v2	S#13452 [BOV2] Gérer action de transfert à un groupe sur la page chat ✓	 23
#113 by FlorianM-C22 was merged last month • Approved		
 ShortwaysSAS/smart-ticketing	S#13449 - SMT Gérer l'action de changement de status sur la liste ticket et sur la page conversation ✓	 1
#80 by FlorianM-C22 was merged last month		
 ShortwaysSAS/backoffice-v2	S#13449 - Gérer l'action de changement de status sur la liste ticket et sur la page conversation ✓	 1
#112 by FlorianM-C22 was merged last month		

Sécurité : Google Authenticator et Dashlane



Google Authenticator

Authentification à deux facteurs avec Google Authenticator.



Dashlane

Partage d'identifiants et de notes sécurisées avec Dashlane

Machine Virtuelle Ubuntu Server

1

Configuration

Construction et configuration du serveur **Ubuntu** via des scripts et des commandes shell.

2

Images Docker

Scripts et docker-files pour construire les images **Docker**.

3

Orchestration

Micro K8S, une distribution de **Kubernetes** orchestre les images Docker.

4

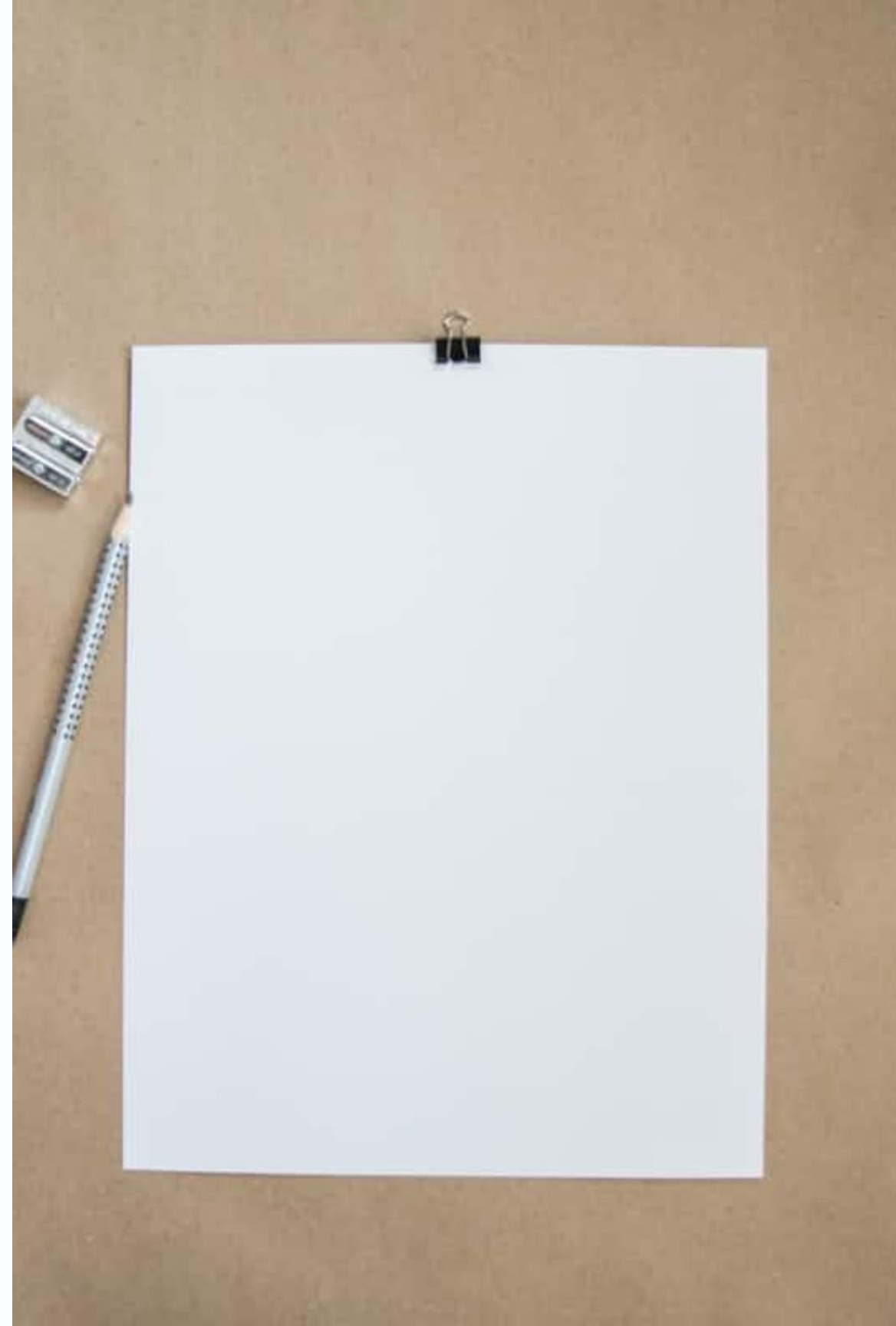
Accès

J'accède à mon serveur via l'URL dev.shortways.com.

```
florian-meignan@florian-meignan:/mnt/hgfs/cloudways-deploy/cloudways$ ls
autoscaler      configuration    deployment      k8s-deploy-dev.sh  push-autoscaling.sh  push-ingress.sh  secrets
autoscaling     create-common-images.sh  deploy.sh       k8s-deploy.sh      push-commons.sh      push-secrets.sh  services
cluster-preprod.yaml  cronjobs       elasticsearch  metrics-server-master  push-configurations.sh  push-services.sh  specs
cluster.yaml      deploy-dev.sh   fluentbit      package-lock.json   push-cronjobs.sh     remove-all-local-images.sh
common           deploy-images.sh  ingress        prometheus-eks.yaml  push-deployments.sh  restartk8s.sh

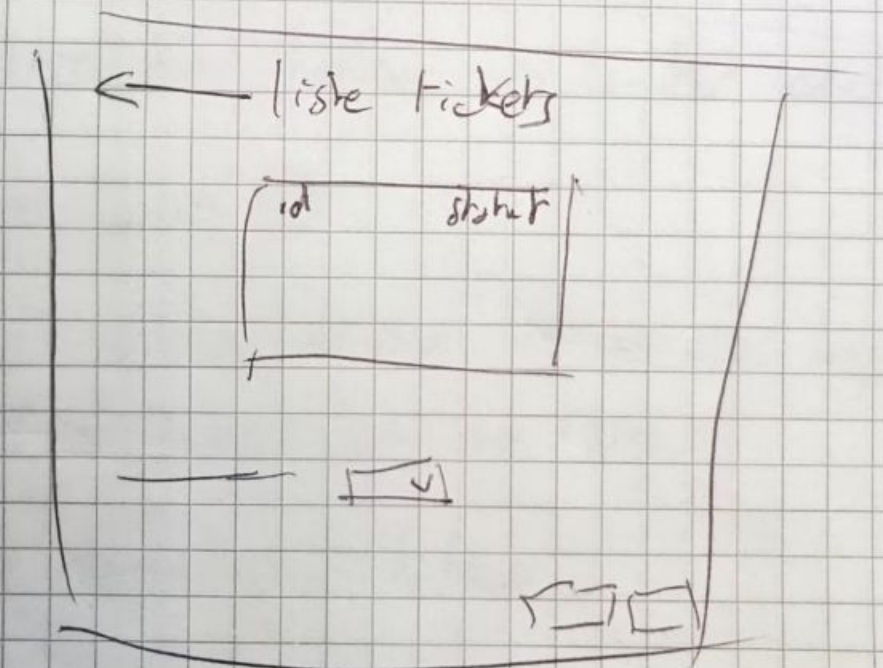
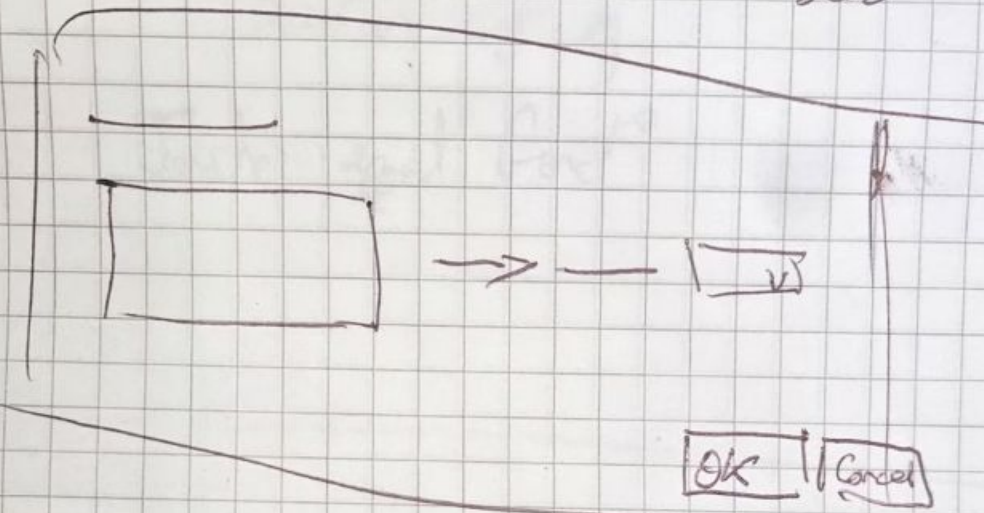
florian-meignan@florian-meignan:/mnt/hgfs/cloudways-deploy/cloudways$ kubectl get pods
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS    AGE
antivirusrest-b96c7c87c-mxc24      2/2     Running   165 (5h17m ago)    41d
backoffice-65c6df95b9-gsbjg        1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
backoffice-bov2-6bfb5969f4-2tdfb    1/1     Running   20 (5h20m ago)     28d
backoffice-client-54bfcd6b7-tdmr8   1/1     Running   0              3h45m
borest-64dd579bc-ggcb2             1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
borestcache-97768d4dc-z2kws        1/1     Running   94 (5h18m ago)     41d
cloudservices-68d6b6fdd4-zjrxsf    1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
crawler-c49797fc5-7fzgm            1/1     Running   30 (5h20m ago)     41d
crawlerrest-56c8cfd4d8-hxxst       1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
elasticsearch-8c4ff56b6-mr5wn      1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
emailsender-5bd6cd9f5f-vc4xz       1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
feedbackrest-59c86fb5f7-xjnzd      1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
frontend-85688d9976-f5btv          1/1     Running   89 (5h18m ago)     41d
identitymanager-64c87869c4-j2fmj    1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
integrityrest-7949d9b97d-n5wbg      1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
kibana-86c74df945-24pnf            1/1     Running   30 (5h20m ago)     41d
mysql-84b8c88d94-xrhdn             1/1     Running   11 (5h20m ago)     19d
nginx-ingress-controller-cc9dc7f8d-k46hs  1/1     Running   20 (5h20m ago)     28d
permissionschecker-69547f597d-sslr4  1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
processstream-795fdd5994-rrhv4      1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
quicksight-dashboard-url-generator-84d9fb5f6c-szbrg  0/1     ErrImageNeverPull  0              41d
redis-654679457c-r4gmn             1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
reporting-5b9d4b4b9c-7q6zt         1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
reportingconso-d465cfc7d-29n8w      1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
searchclient-7d574549d9-dcxg7      1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
smartticketing-676f494bb9-lk6ht     1/1     Running   0              3h45m
ssoauthenticator-7f884c9bb4-sczhd    1/1     Running   116 (5h18m ago)    41d
translator-644659775c-f9jsl        1/1     Running   32 (5h20m ago)     41d
florian-meignan@florian-meignan:/mnt/hgfs/cloudways-deploy/cloudways$
```

Maquetter des interfaces utilisateur



Wireframe

Statut schuel sans forme de liste
Attention taille max → Ajouter overflow
scroll



Mockups Figma

Proposition n°1

Changer le groupe

Liste des Tickets

Nouveau Groupe

Proposition n°2

Changer le groupe

Liste des Tickets

Nouveau Groupe

Réaliser des interfaces utilisateur statiques



Développement du composant

Création d'interfaces statiques

Définir l'apparence et la disposition des éléments de l'interface utilisateur.

Inspiration des maquettes

Concevoir une interface cohérente avec les maquettes réalisées en collaboration avec le tuteur de stage.

Respect des exigences de Smart Ticketing

Veiller à la cohérence esthétique et aux exigences du produit Smart Ticketing.

Structuration des composants

Utiliser la librairie interne pour structurer les composants de l'interface.

Composants de base

- Modale
- Menu déroulant
- Boutons
- Table
- Statut du ticket

Changer le statut

Liste des tickets

ID externe	Objet	Statut
SD-649	test 5	En cours
SD-646	test 2	Clos
SD-648	test 4	Clos
SD-645	test 1	Clos
SD-647	test 3	Clos

Nouveau statut

A faire ▼

OK

Annuler

Intégration des données dynamiques dans le composant



Passage des données en props

Le passage des données en props permet d'afficher les informations des tickets de manière dynamique et réactive.



Affichage dynamique

Le statut des tickets sont affichés de manière dynamique et mis à jour directement via des hooks comme **useState** ou **useEffect**.



Réutilisation et intégration modulaire

Le sous-composant peut être réutilisé et intégré de manière modulaire, ce qui garantit une architecture de code propre et maintenable.

Support multilingue

Change status

Tickets list

External ID	Subject	Status
SD-649	test 5	In progress
SD-646	test 2	Closed
SD-648	test 4	Closed
SD-645	test 1	Closed
SD-647	test 3	Closed

New status

To do ▼

To do

In progress

Closed

OK

Cancel

- Prise en charge du multilinguisme avec le français et l'anglais
- Utilisation de la librairie **i18next** pour l'internationalisation en React
- Ajout des nouveaux éléments textuels à traduire dans les fichiers "locales"
 - Adaptation automatique de l'interface à la langue sélectionnée par l'utilisateur



2. Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Mettre en place une base
de données relationnelle



Dualité de la base de données dans Smart Ticketing

DynamoDB (NoSQL)

Utilisé pour sa flexibilité et sa capacité à gérer des données non relationnelles.

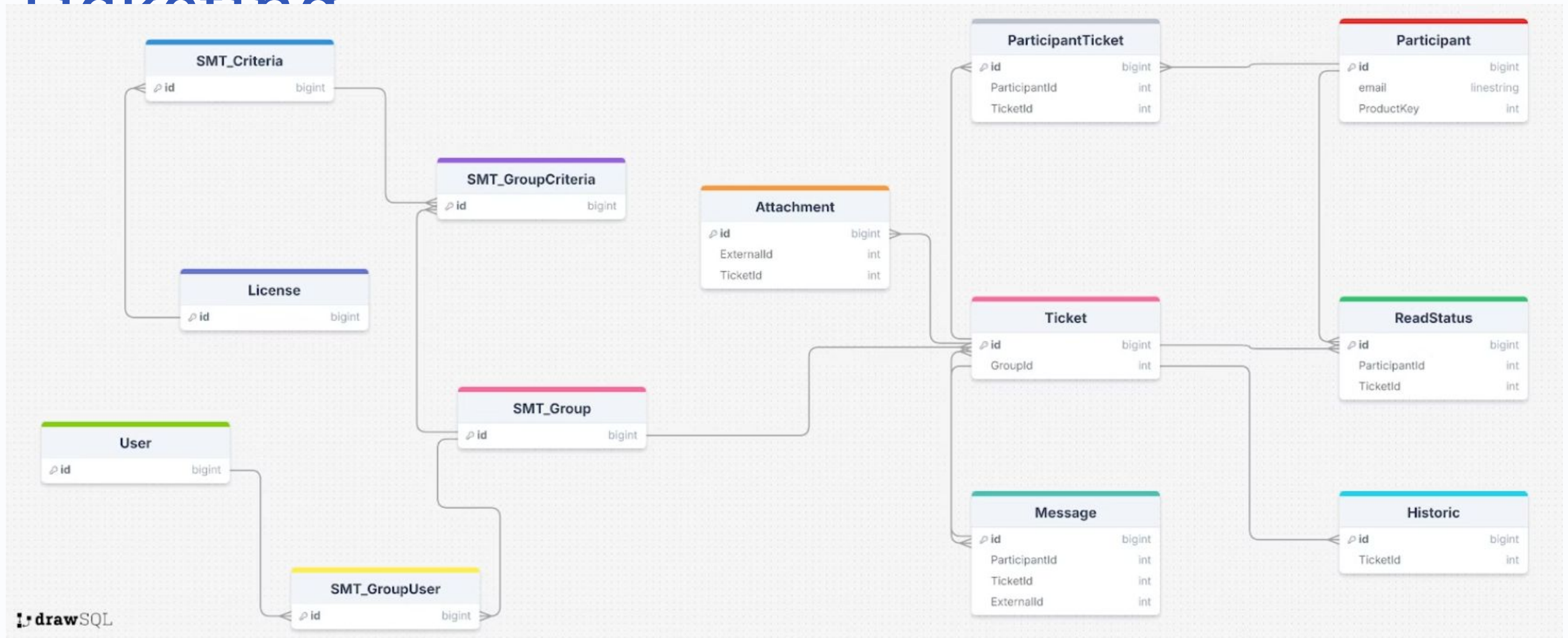
Optimise les performances pour les gros volumes de données liés aux informations des tickets.

SQL

Utilisé pour répondre aux besoins relationnels liés à la gestion des utilisateurs.

Gestion efficace des groupes, des critères et des utilisateurs.

Schéma de la BDD Smart Ticketing



Intégration des Bases de Données SQL et NoSQL



Accès unifié avec GraphQL

Une API GraphQL unifiée permet un accès simplifié aux deux bases de données, SQL et NoSQL.



Synchronisation en temps réel

Des schémas de mutation GraphQL assurent la synchronisation en temps réel entre les deux bases de données.



Optimisation des Performances

L'utilisation de l'API DynamoDB permet d'optimiser les performances pour la gestion des gros volumes de données.

Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL



Récupération des Informations sur un Ticket Spécifique

getInternalTicket permet de récupérer les détails d'un ticket en particulier grâce à son **ticketId**.

Crée un objet variables contenant ce numéro de ticket, puis l'utilise pour exécuter une requête GraphQL via la fonction **graphqlQueryWithRetry**.

```
export const getInternalTicket: (ticketId: string) => Promise<TicketDataExtended> = async ticketId => {  
  const variables: GetTicketQueryVariables = {  
    id: ticketId  
  }  
  
  const response = await graphqlQueryWithRetry<GetTicketQuery>(getTicket, variables)  
  
  if (!response?.getTicket) throw new Error(Incorrect GraphQL response : ${JSON.stringify(response)})  
  
  return {  
    ...response.getTicket,  
    isRead: true  
  } as TicketDataExtended  
}
```

Gestion des Erreurs avec graphqlQueryWithRetry

Logique de Réexécution

Gestion des Échecs

Surveillance des Erreurs

```
export async function graphqlQueryWithRetry<T>(query: any, variables: any, retries: number = 5):  
Promise<any> {  
  const maxRetries = retries  
  
  for (let i = 0; i < maxRetries; i++) {  
    try {  
      const response = await getOrGenerateClient().graphql<GraphQLQuery<T>>>({  
        query,  
        variables  
      })  
  
      return response.data  
    } catch (error) {  
      if (i === maxRetries - 1) return error  
  
      const session = await fetchAuthSession()  
      const expirationToken = session.tokens?.accessToken.payload.exp  
  
      if (expirationToken && isTokenExpired(expirationToken)) await new Promise(resolve =>  
        setTimeout(resolve, 300))  
    }  
  }  
  
  return undefined  
}
```

Accès aux Données MySQL

getStatusRule est essentielle pour

recupérer les statuts des tickets

- Récupère des données

spécifiques via des jointures entre

plusieurs tables

Exécute une requête SQL pour

sélectionner `ruleValue` en filtrant

par la règle "ContextualInfo" et le

`productKey` fourni

Utilise des paramètres liés pour

intégrer le `productKey`, minimisant

les risques d'injection SQL

```
import { getMysqlPool } from '../api/clients/mysqlClient'
import type { FormConfiguration } from '../models/formConfiguration'

export const getStatusRule = async (productKey: string): Promise<FormConfiguration> => {
  const mysqlPool = await getMysqlPool()
  const [rows] = await mysqlPool.query(
    `SELECT ruleValue FROM tickets WHERE productKey = ? AND rule = 'ContextualInfo'`
  )
  return JSON.parse(rows[0].ruleValue) as FormConfiguration
}
```


Développer des
composants métier côté
serveur



Smart Ticketing: Un Micro-Service de Backoffice

V2



Backoffice V2

Panneau d'administration central, permet d'accéder à l'ensemble de nos micro-services.



Smart Ticketing

Gestion des tickets de support pour nos clients.

getSmartTicketingStatus

- Permet de récupérer une liste de configurations de statut en fonction d'un identifiant de produit du contexte de session.

Utilise la fonction **getStatusRule** pour interroger la source de données et obtenir les statuts disponibles.

- En cas de succès, renvoie la liste des statuts.
- En cas d'erreur, enregistre un message d'erreur avec le logger et renvoie un tableau vide pour éviter les interruptions dans le processus.

```
export const getSmartTicketingStatus = async (
  sessionContextIdentifiers: OptionalSessionContextIdentifiers
): Promise<StatusConfiguration[]> => {
  try {
    const { productKey } = sessionContextIdentifiers;
    if (!productKey) throw new Error('No product key provided.');
```

Fonctionnement de getServerSideProps en Next.js

Définition

Fonction spéciale qui s'exécute côté serveur

But

Permet de récupérer des données avant que la page soit rendue

Exécution

S'exécute à chaque requête

```
const sessionContext = accessResult.right();
const sessionContextIdentifiers = sessionContext.getIdentifiers();
const { productKey, token } = sessionContextIdentifiers;
const listStatus = await getSmartTicketingStatus(sessionContextIdentifiers);
```


Propriétés Passées (Props)

selectedTicketState: Contient les tickets sélectionnés pour être modifiés.

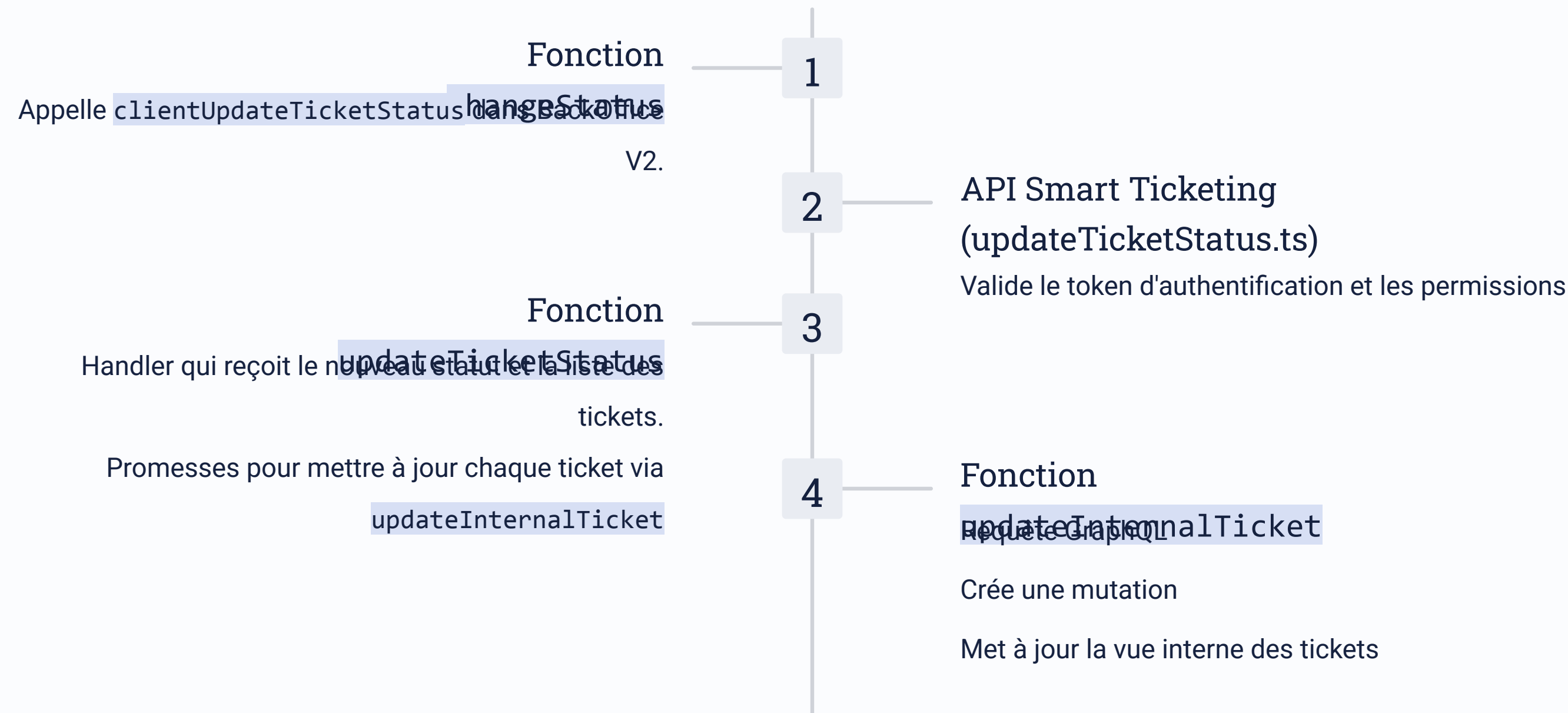
listStatus: Liste des statuts disponibles pour la modification des tickets.

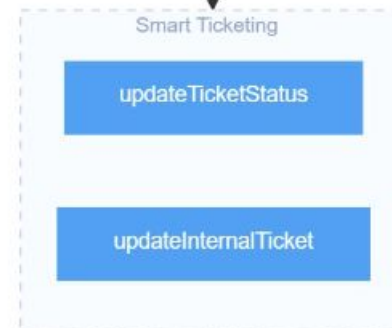
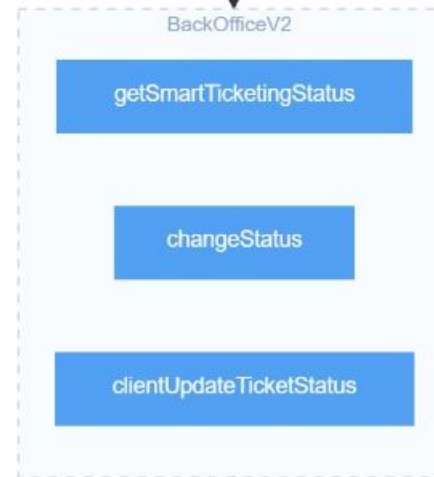
handleStatusChange: Fonction utilisée pour gérer le changement de statut des tickets.

Langue: Paramètre utilisé pour la localisation de l'interface utilisateur.

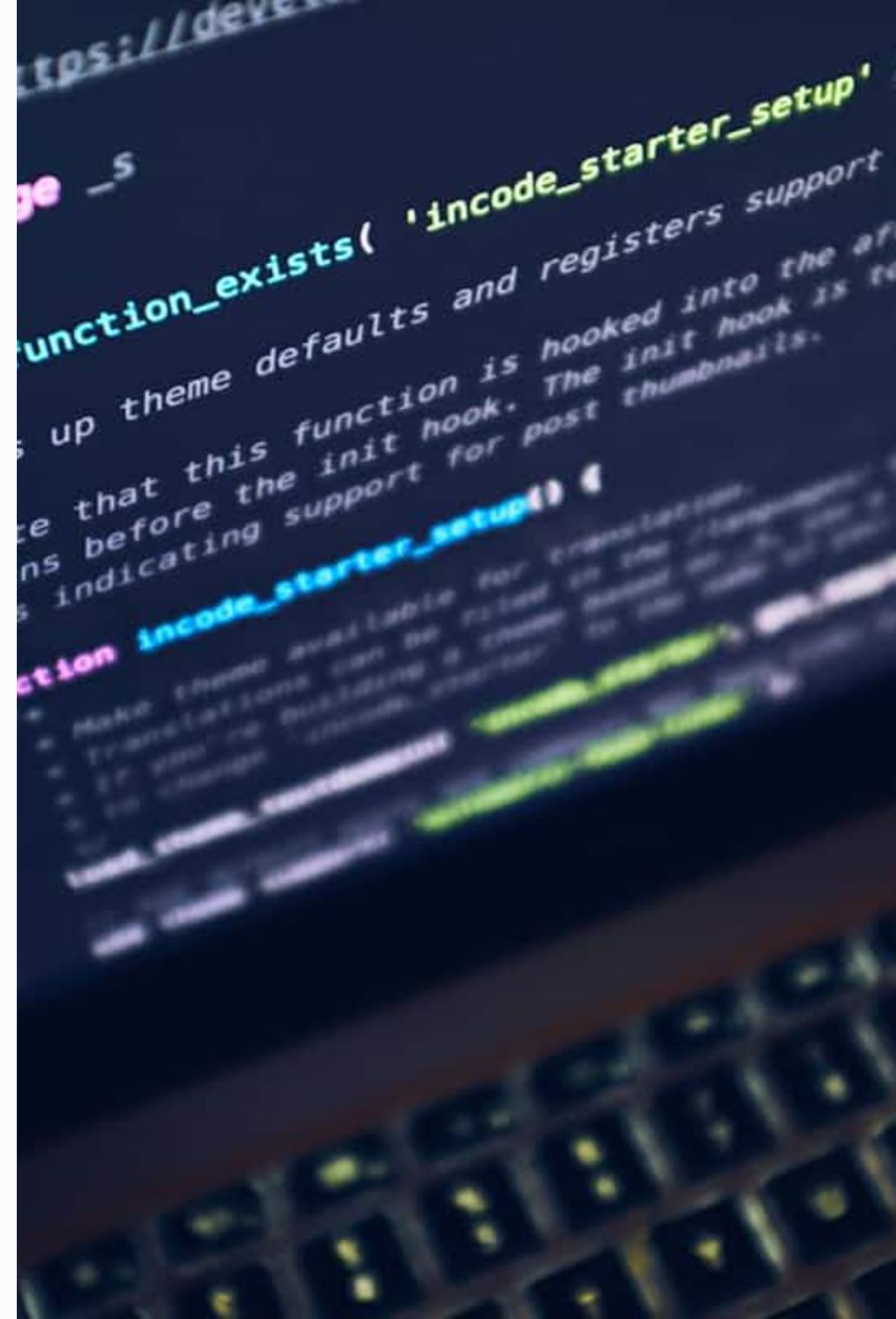
```
<ModalChangeTicketElement  
  tickets={selectedTicketState}  
  listItems={listStatus}  
  onChange={handleStatusChange}  
  language={lang}  
  type="status"  
>
```


Mise à Jour des Statuts des Tickets : Appels API





Documenter le
déploiement d'une
application dynamique
web ou web mobile



Plusieurs modes de déploiement

	Développement	Pré-production	Production
Mode de déploiement	Autonome (Machine Virtuelle)	AWS	AWS
Orchestrateur	MicroK8S	EKS	EKS
Base de données	Image Docker (MySQL)	AWS Aurora (MySQL)	AWS Aurora (MySQL)

Déploiement sur Machine Virtuelle

1

Architecture en Microservices

Chaque service fonctionne de manière autonome, permettant des déploiements et mises à jour indépendants.

2

Conteneurisation avec Docker

Tous les services sont empaquetés dans des images Docker, garantissant une cohérence à travers différents environnements.

3

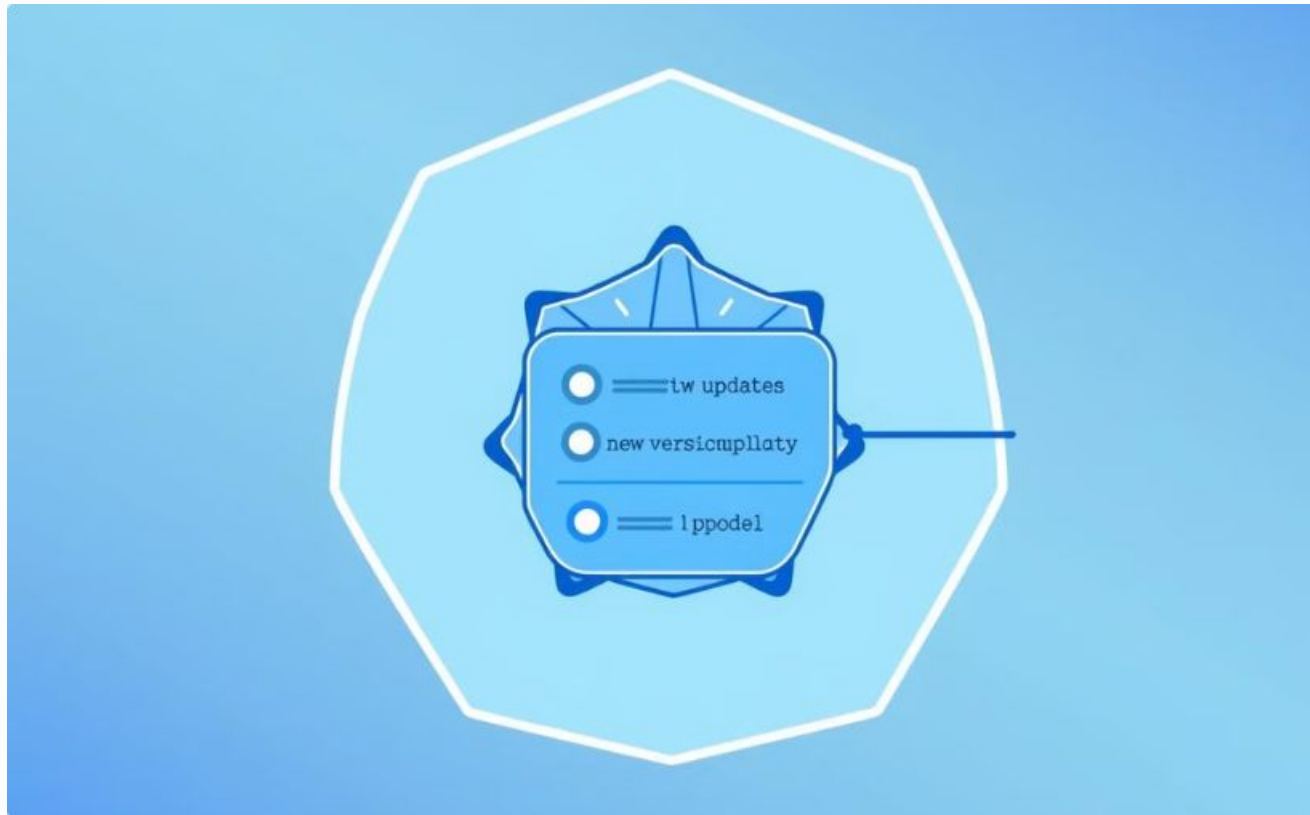
Environnement de Développement

Utilisation de machines virtuelles pour le développement local, offrant un environnement contrôlé et reproductible.

Processus de Déploiement

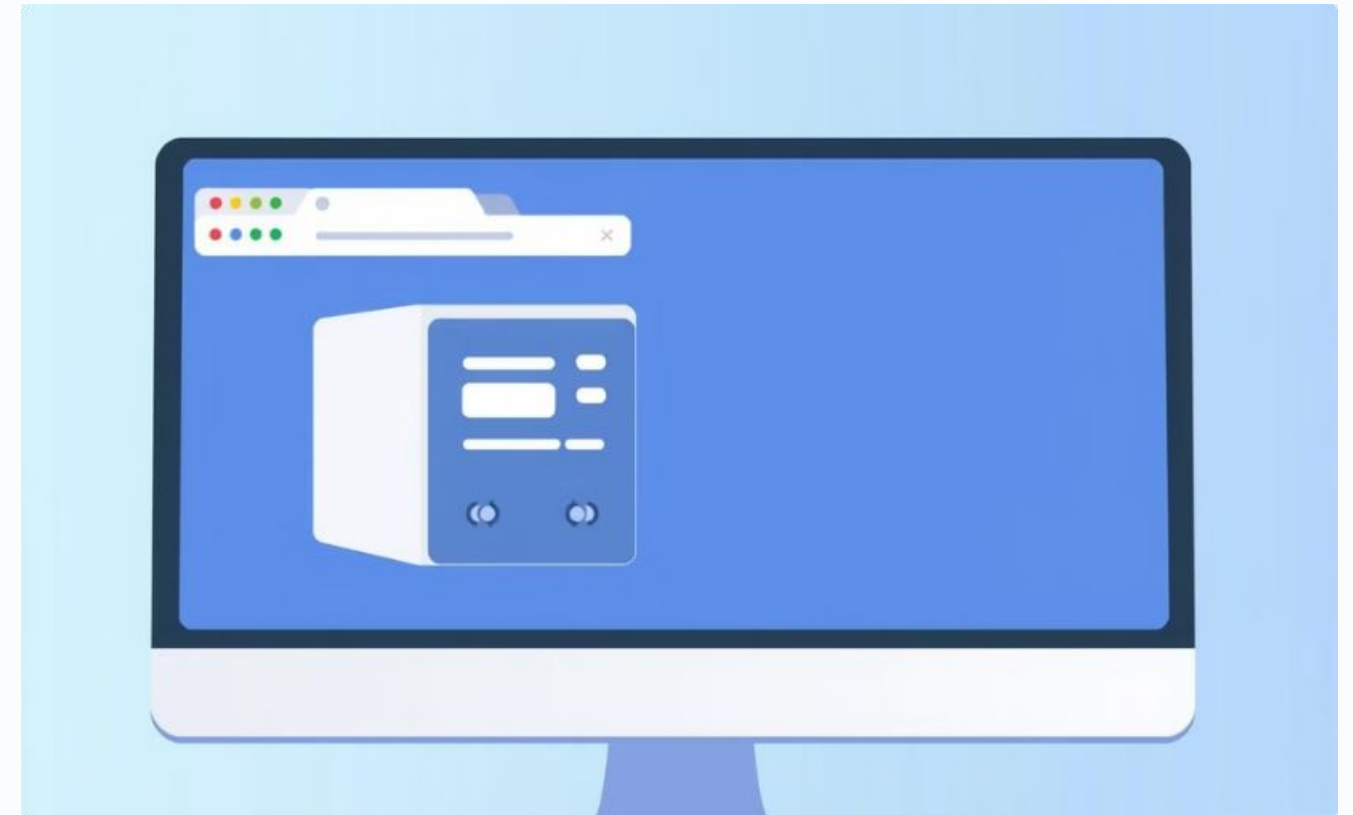


Gestion et Accès à l'Application



Mise à Jour sur Kubernetes

Le pod désuet est supprimé et les nouvelles versions des services sont lancées.



Accès à l'Application

L'application est accessible directement sur la machine virtuelle.

Conclusion



Montée en Compétences et Adaptabilité

- 1 Développement TypeScript
Approfondissement des meilleures pratiques de développement
- 2 Expertise Backend
Acquisition de connaissances solides sur les architectures serveur, le développement d'API
- 3 Adaptation à de gros projets
Smart Ticketing : 100k lignes de code
Backoffice V2 : 300k lignes de code
- 4 Une alternance à la clé
RNCP 6 en préparation à partir de Décembre avec **Shortways**

